วิชา 2110724: Software Testing and Quality Assurance
Team Project 2: System Testing – CU Bank

ระบบ CU Bank คือระบบที่ใช้ในการทำธุรกรรม ฝากเงิน ถอนเงิน และโอนเงิน นอกจากนี้ยังสามารถจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ซึ่งก่อนใช้บริการระบบนี้จะต้องมีการลงทะเบียนผู้ใช้ก่อนใช้ระบบ โดยระบบนี้มีฟังก์ชัน ดังต่อไปนี้

1. ฟังก์ชันการลงทะเบียน (Register)

   Inputs : Account Number, Password, Firstname, Lastname

   Outputs: ระบบแสดงหน้าต่างข้อความ ‘success’ และไปยังหน้า Login

No	Inputs	คำอธิบาย	Error message
1	Account Number	ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น	Your account ID should contain numbers only
		มี 10 หลักเท่านั้น	Your account ID must be exactly 10 digits long
		ซ้ำกับ Account Number ในระบบ	This account ID is already in use. Please choose another.
2	Password	ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น	Your password should contain numbers only
		มี 4 หลักเท่านั้น	Your password must be exactly 4 digits long
3	Firstname	รวม Firstname กับ Lastname ต้องไม่เกิน 30 อักขระโดยรวมช่องว่าง	Your fullname must be 30 characters or less, including spaces.
4	Lastname	รวม Firstname กับ Lastname ต้องไม่เกิน 30 อักขระ โดยรวมช่องว่าง	Your fullname must be 30 characters or less, including spaces.

2. ฟังก์ชันการเข้าสู่ระบบ (Login)

Inputs : Account Number, Password

Outputs: ระบบไปยังหน้า Account, ซ่อนปุ่ม Register, ซ่อนปุ่ม Login , เพิ่มปุ่ม Logout

No	Inputs	คำอธิบาย	Error message
1	Account Number	ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น	Your account ID should contain numbers only.
		มี 10 หลักเท่านั้น	Your account ID must be exactly 10 digits long.
		ต้องมี Account number ในระบบ	User not found. Please check your account ID.
2	Password	ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น	Your password should contain numbers only.
		มี 4 หลักเท่านั้น	Your password must be exactly 4 digits long.
		ต้องเป็นตัวเลขเดียวกับที่ลงทะเบียนไว้	Incorrect password. Please try again.

3. ฟังก์ชันการฝากเงิน (Deposit)

Inputs : Amount

Outputs : ระบบอัพเดทประวัติการทำรายการ และ ยอดคงเหลือในระบบถูกอัพเดท

No	Inputs	คำอธิบาย	Error message
1	Amount	ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น	Invalid balance amount. Please enter a valid number.
		ต้องเป็นจำนวนเต็ม	The balance amount must be a whole number with no decimals.
		มีค่ามากกว่า 0	The amount must be greater than 0. Please enter a positive number.

4. ฟังก์ชันการถอนเงิน (Withdrawal)

   Inputs : Amount

   Outputs: ระบบอัพเดทประวัติการทำรายการ และ ยอดคงเหลือในระบบถูกอัพเดท

No	Inputs	คำอธิบาย	Error message
1	Amount	ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น	Invalid balance amount. Please enter a valid number.
		ต้องเป็นจำนวนเต็ม	The balance amount must be a whole number with no decimals.
		มีค่ามากกว่า 0	The amount must be greater than 0. Please enter a positive number.
		ต้องมีจำนวนน้อยกว่า balance คงเหลือในบัญชี	Your balance is not enough to complete the withdrawal.

5. ฟังก์ชันการโอนเงิน (Transfer)

   Inputs : target Account Number, Amount

   Outputs: ระบบอัพเดทประวัติการทำรายการของทั้งบัญชีต้นทาง และปลายทาง และ ยอดคงเหลือในระบบ
   ถูกอัพเดท

No	Inputs	คำอธิบาย	Error message
1	target Account Number	ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น	Your account ID should contain numbers only.
		มี 10 หลักเท่านั้น	Your account ID must be exactly 10 digits long.
		ต้องมี Account Number ในระบบ	We couldn't find the recipient's account. Please double-check the account ID.
		ต้องไม่ใช่เลขบัญชีเดียวกันกับเลข บัญชีในระบบ	You cannot transfer to your own account.

2	Amount	ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น	Invalid balance amount. Please enter a valid number.
		ต้องเป็นจำนวนเต็ม	The balance amount must be a whole number with no decimals.
		มีค่ามากกว่า 0	The amount must be greater than 0. Please enter a positive number.
		ต้องมีจำนวนน้อยกว่า balance คงเหลือในบัญชี	Your balance is not enough to complete the transfer.

6. ฟังก์ชันการชำระบิล (Bill Payment)

   Inputs : Target payment, Amount

   Outputs: ระบบอัพเดทประวัติการทำรายการ และ ยอดคงเหลือในระบบถูกอัพเดท

No	Inputs	คำอธิบาย	Error message
1	Target payment	เลือกได้ 3 รายการ ได้แก่ - ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า - ค่าโทรศัพท์ *ต้องเลือกรายการใดรายการหนึ่งเท่านั้น	N/A
2	Amount	ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น	Invalid balance amount. Please enter a valid number.
		ต้องเป็นจำนวนเต็ม	The balance amount must be a whole number with no decimals.
		มีค่ามากกว่า 0	The amount must be greater than 0. Please enter a positive number.
		ต้องมีจำนวนน้อยกว่า balance คงเหลือในบัญชี	Your balance is not enough to complete the bill payment.

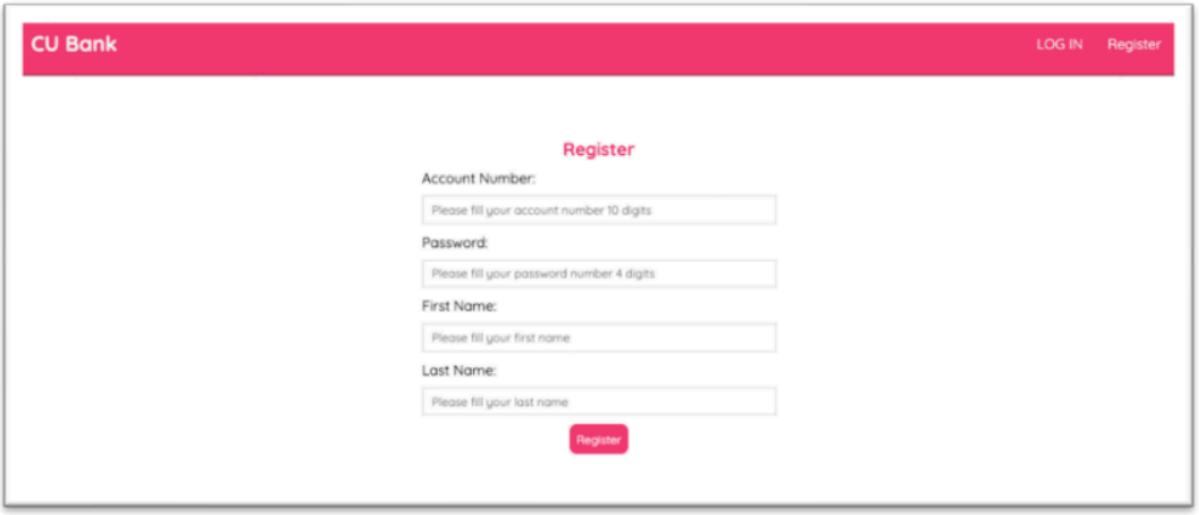
รายละเอียดในการพัฒนา

- Front-End ใช้ React
- Back-End ใช้ NodeJS
- Database ใช้ MongoDB – NoSQL

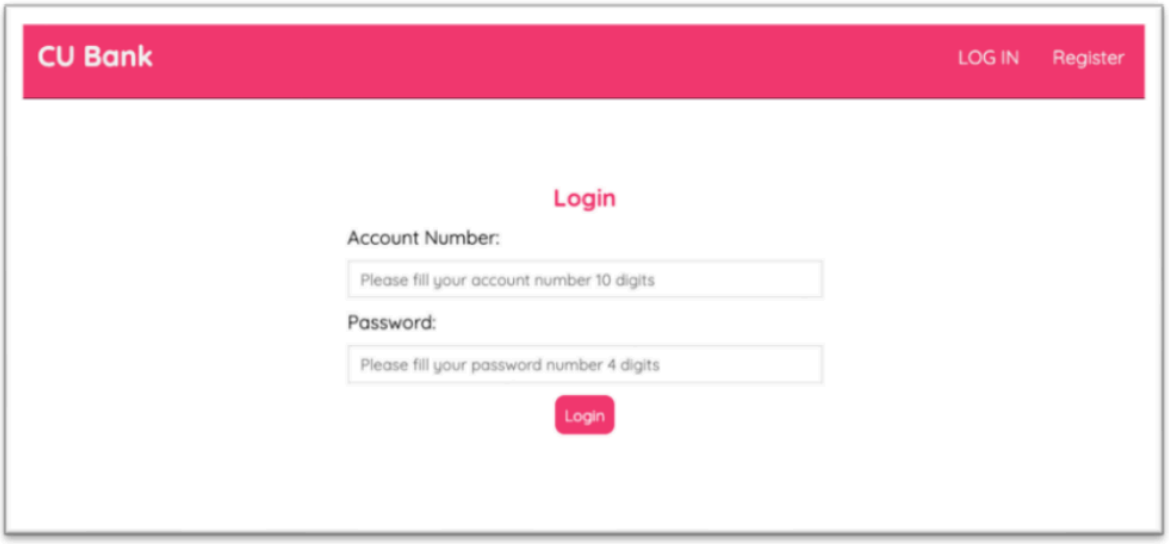
โดย database มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
Id	String (uuid)	Unique idefifier
accountId	String (10)	เลขบัญชี 10 หลัก
password	String (4)	เลขรหัสผ่าน 4 หลัก
name	String (30)	ชื่อ-นามสกุล ไม่เกิน 30 หลัก
balance	Integer	ยอดเงินในบัญชี
transactions	Object[]	รายการธุรกรรมบัญชี

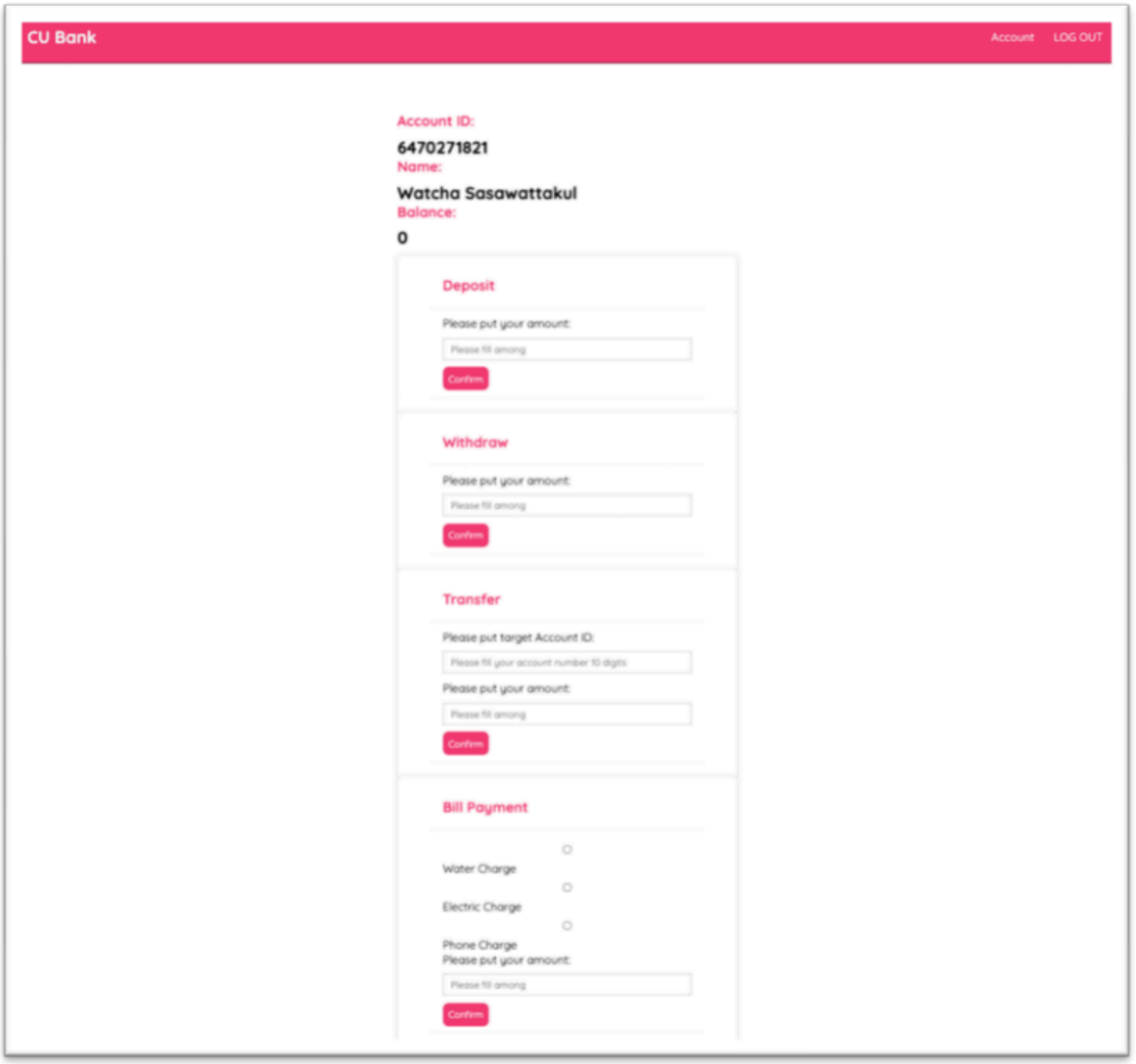
หน้าจอการทำงานของระบบ



รูปที่ 1 หน้าจอฟังก์ชันการลงทะเบียน



รูปที่ 2 หน้าจอฟังก์ชันการเข้าสู่ระบบ



รูปที่ 3 หน้าจอรายการบัญชี

<u>รายงานที่ต้องส่งประกอบไปด้วย</u>

- หน้าปก ตัวอย่างดังนี้ (ให้เขียนเพิ่มด้วยว่าเป็นภาคนอกหรือภาคในเวลา ให้ระบุตรงหลังบรรทัดถัด **กลุ่มที่ ...**)



โครงการทดสอบระบบ ซียู แบงค์
(CU Bank System Testing Project)

เสนอ

รองศาสตราจารย์ ดร. ธาราทิพย์ สุวรรณศาสตร์

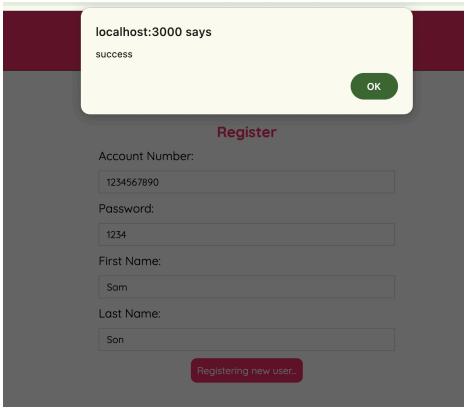
รายชื่อสมาชิก
กลุ่มที่

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการทดสอบและการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ 2110724
(SOFTWARE TESTING AND QUALITY ASSURANCE)
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา

1. Test scenario – ทั้งหมด 8 Scenarios
    - Scenario 1 : ลงทะเบียน<u>ไม่ผ่าน</u>
    - Scenario 2 : Login <u>ไม่ผ่าน</u>
    - Scenario 3 : Login <u>ผ่าน</u> ตามด้วย การฝากเงิน<u>ไม่ผ่าน</u>
    - Scenario 4 : Login <u>ผ่าน</u> ตามด้วย การฝากเงิน<u>ที่ผ่าน</u> และถอนเงิน<u>ที่ไม่ผ่าน</u>(เงินในบัญชีไม่พอ)

- Scenario 5 : Login ผ่าน ตามด้วย การฝากเงินที่ผ่าน ถอนเงินผ่าน และ โอนเงินไม่ผ่าน (ใส่เลขบัญชีที่จะรับเงินโอนผิด)
- Scenario 6 : Login ผ่าน ตามด้วย การจ่ายบิลที่ไม่ผ่าน
- Scenario 7 : Login ผ่าน ตามด้วย การจ่ายบิลที่ผ่าน
- Scenario 8 : ให้นิสิตคิดเพิ่มขึ้นมาเอง
  ให้นิสิตสร้างตาราง equivalence class ทั้ง valid และ invalid ขึ้นมาเพื่อใช้สร้าง test case โดยวิธี Weak Robust Equivalence Class ให้ครอบคลุมทุก Equivalence Class โดยใช้ template ของ test case ดังตัวอย่างนี้

ตัวอย่าง Template ของ Testcase

Test Case ID	TC1	
Test Case Name	Register	
Pre-condition		
Inputs	Account number : 1234567890	Password : 1234
	Firstname : Sam	Lastname : Son
Expected Output		
Actual Output	Same as expected output (กรณีที่ทดสอบผ่าน)	
Post-condition		
EQ Class covered	EQ1, EQ5, EQ7	

2. ผลการทดสอบ ในกรณีที่เจอ bug ให้ นิสิต capture actual output

<u>การนำเสนอ</u>

- นำเสนอ สรุปรายงานการทดสอบ CU Bank แบบกระชับ
- การแสดง Demo ทดสอบ Scenario ทั้ง 8 โดยใช้เครื่องมือทดสอบ web application UI แบบอัตโนมัติ เช่น Robot Framework, Cypress, Playwright และอื่นๆ

<u>การส่งงานกลุ่ม</u>

- ให้ตัวแทนกลุ่ม ส่งรายงานแบบ pdf (เช่น lighthouse_syst_report.pdf) ผ่าน myCourseVille
- ให้ตัวแทนกลุ่มส่ง slide และ source code (เช่น lighthouse_syst_slide.pdf / lighthouse_syst_code.zip) ผ่าน myCourseVille